

暑假实训安排

主讲：潘华伟

Email:38697014@qq.com

计算机学院

3章、基于Unity3D中的 交互设计与应用

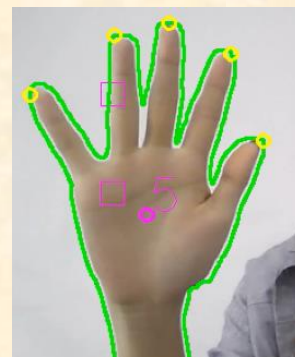
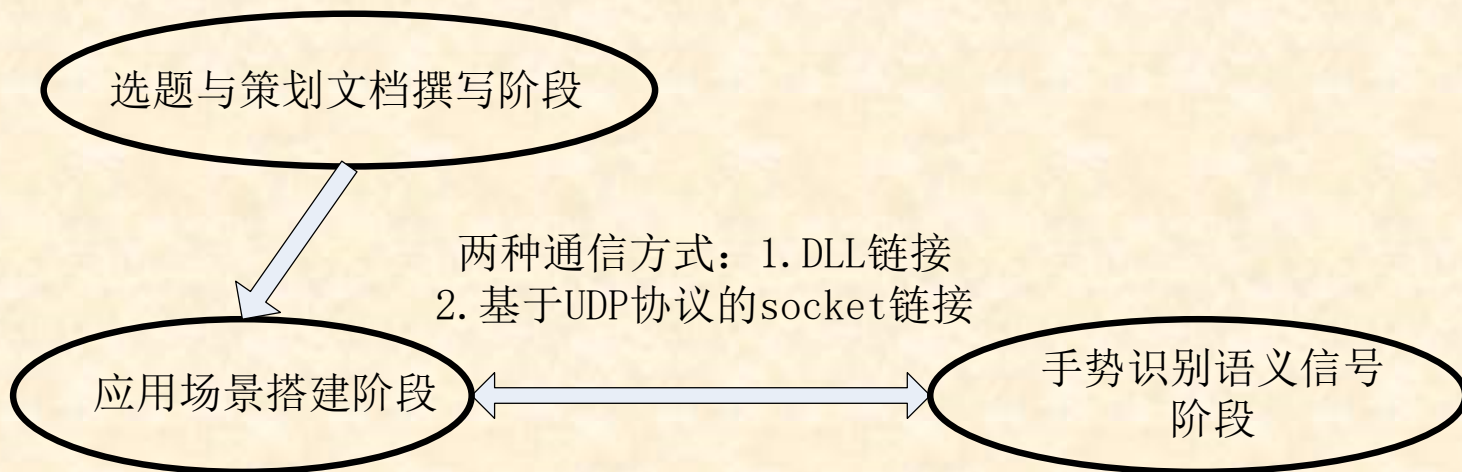
- **目的1：** 经过该课程，可使同学在今后课程学习、课程实验、创新设计等实践环节中具备更多认识、实践能力。经历本课程，学生们“想动手、能动手、有条件动手”是本课程目标。
- **目的2：** 促进同学的相互协作、工程实践能力。

项目概要说明

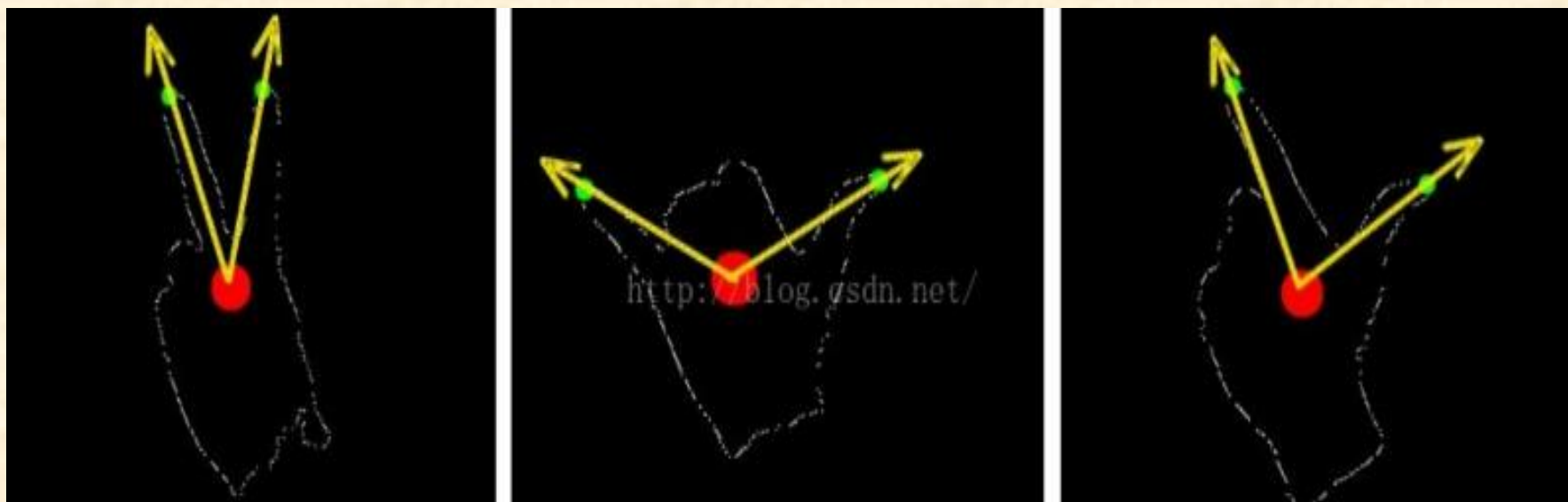
- 本课程针对集中方式的实践、工程训练特点设计，并考虑对学生今后学习和实践产生多种积极作用。课程采纳了广泛使用的Unity3D渲染引擎软件系统和通用摄像头（笔记本自带或外接USB接口）作为基本开发平台。

系统总体设计

- 综合实验课程的阶段节点安排



- 以一个项目为例，说明手势捕获及识别的具体过程：
 - 通过usb摄像头或笔记本摄像头捕获图像，进行处理，提取前景图像（帧差法、背景裁剪法、颜色法、光流法等方法）
 - 利用返回的图像进行数字图像处理，捕捉特征的运动轨迹，得到手势或身体姿态信息，驱动和控制Unity3D环境下的物体运动。实现一个相对复杂的人机交互控制渲染系统。



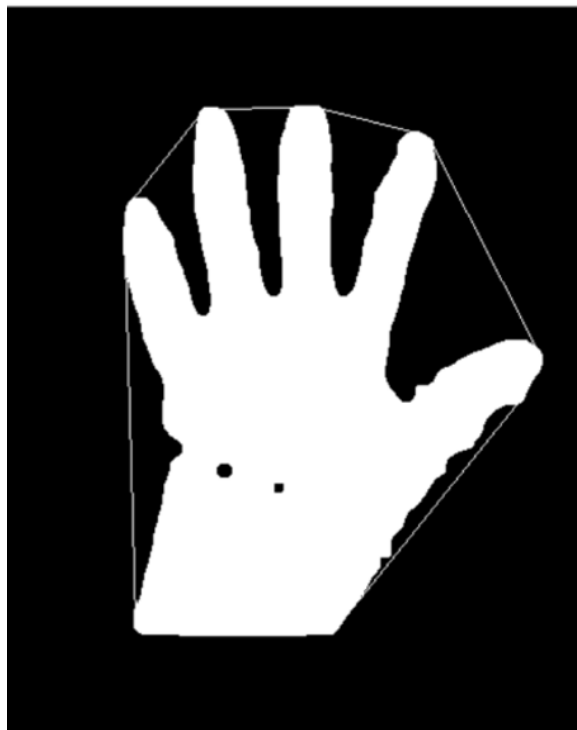
手势识别部分提示：（传统方法：以OpenCV为例）

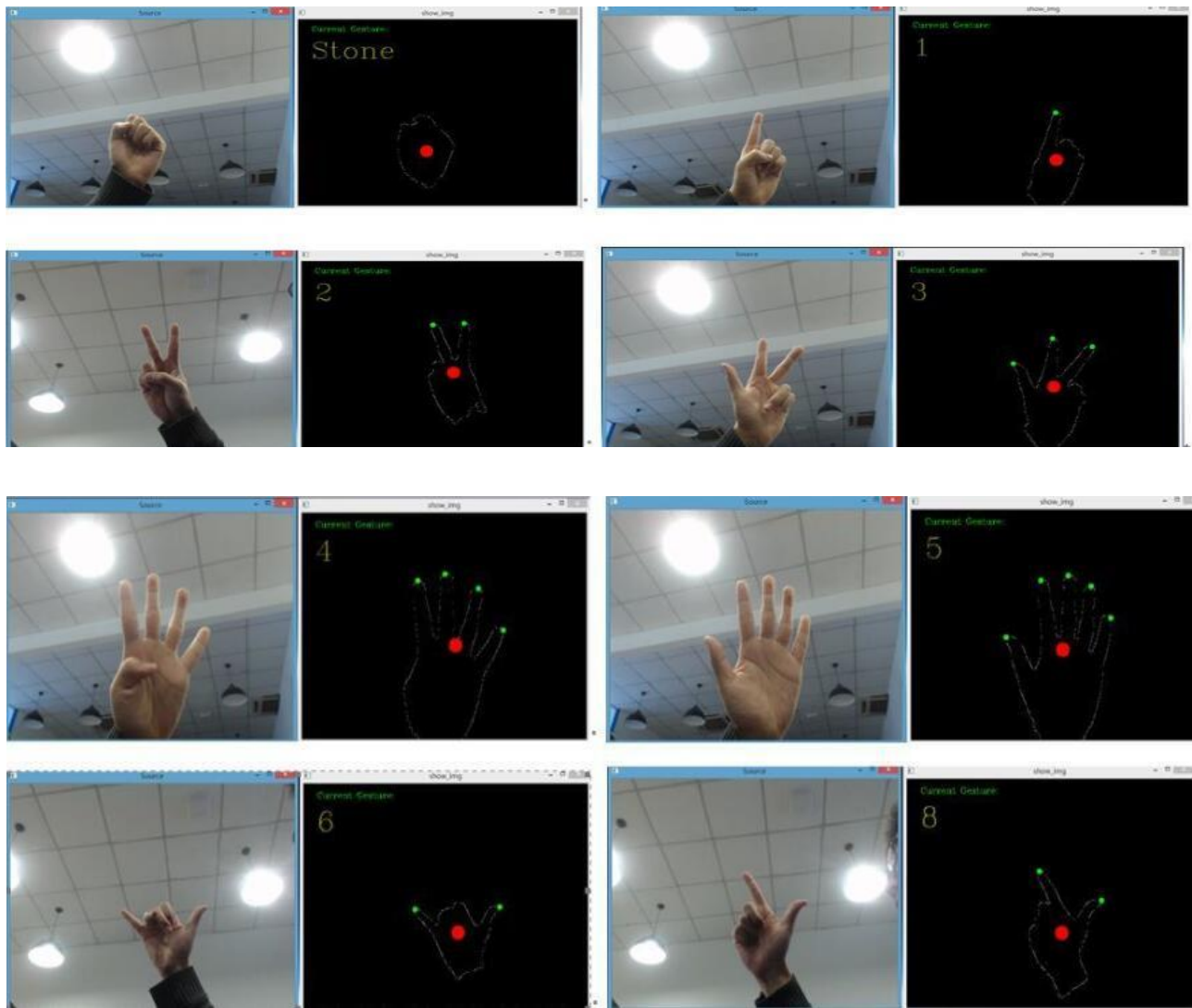
`BackgroundSubtractorMOG2`（）//高斯混合模型为基础的
背景/前景分割算法，消除背景

所采用算法及原理描述之一：

- 1、视频采集：读取摄像头的一帧画面，高斯去噪
- 2、图像色域转换、颜色通道分割：将帧图像原有的RGB模式转换为HSV模式，以便颜色分割；
- 3、二值化处理后，提取手部区域（带红手套），再进行形态学操作，除去杂点；（高斯滤波, OSTU自动阈值）
- 4、提取二值图像的轮廓；
- 5、边缘检测：找到最大轮廓，可得包含轮廓最小面积的矩形，从而计算中心点位置 `findContours`（）
- 6、凸点检测：找到轮廓凸包 `cv2.convexHull`（）
- 7、检测凸缺陷，可得凸缺陷数量 `cv.convexityDefect()`
- 8、计算凸缺陷是否有两个近似直角，结合凸缺陷数量判断是否手势为预定义的姿势

resholded_image





识别姿态后的控制，可以例如：1跳跃，2滑行，3左转，4右转，5右平移，6或8左平移； 可以识别：挥手、转动方向盘动作。

- 参考：

- 具体可见参考文献：基于视觉的手势识别方法研究.pdf、基于计算机视觉的手势识别方法研究.pdf
- 万方、知网相关知识
- 百度：“OpenCV+手势识别”

- 以程序的实时性、可靠性，来选择算法。

表 1 综合实验课程节点选项

节点类型	选项
实践题目类型	应用类：辅助实验；场景交互构建；培训等 竞赛类：多人联机/单人赛车/跑酷 音乐韵律类：乐动舞指/舞动的音乐球/识别音游。 枪战类：多人联机/单人城市/丛林对战 虚实结合类：放置物体/抓握物体/ 智能类：
手势识别技术	基于颜色、形态学的传统方案； 基于企业提供的API接口（离线和在线，如百度AI、旷视face++API在线接口等） 基于深度学习方式：CNN等 基于机器学习工具库：谷歌MediaPipe、百度paddle；yolo v5版本以上等
编程平台及数据通信方案	C/C++ 结合OpenCV，基于DLL实现数据通信 Python结合OpenCV，基于UDP的socket通信
是否多机联网	可选，构建C/S多机联网

Unity与编程平台的通信方法

1、DLL与UNITY3D的链接：

用opencv写的C/C++代码用动态链接库导入unity，把opencv识别手势与unity中的控制对象联系起来：首先在vs中创建一个建立DLL工程项目，构建DLL文件，将这个文件复制，然后在unity3d中项目的Assets文件夹中创建一个Plugins文件夹，然后将这个DLL文件放入，之后在脚本C#代码中使用[DllImport(dll名称)]，引用即可。

注意：采用多线程形式，单线程对后期运行会出现意外情况。

2、利用UDP进程间通信原理实现VS c/c++和unity的联系

3、利用UDP进程间通信原理实现python与UNITY3D的数据传输

UDP与Unity进行通信采用UDPServer.cs，手势识别采用python。

通过字符串+UDP的形式，直接发送给本机的UDP接受地址，发送具体的指令和手势信息。

4、使用MVC框架进行通信unity+python，消息传递采用TCP协议

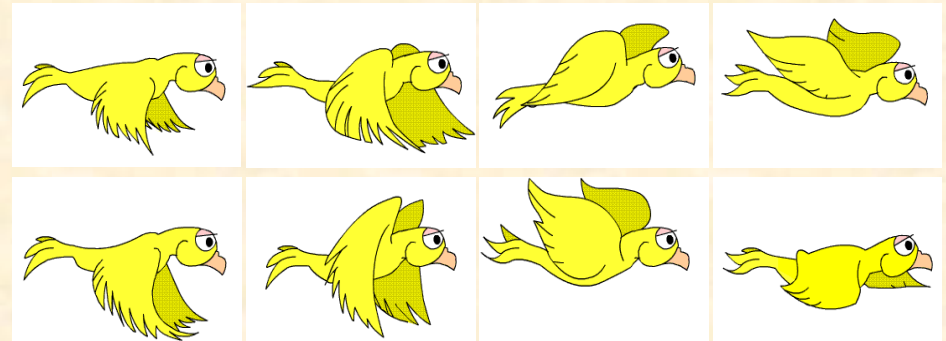
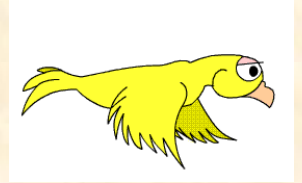
所有通信方法，具体参见：“与unity3D的通信方式.rar”

场景的设计和构思

- 场景情节设计构思题目提示（不限于）：

- 场景(节点选项介绍)及路径信息控制

- 场景中的车行走路线
- 飞机或小鸟飞行路线
- 鱼儿在海底游动路线
- 微观粒子运动路线
- 赛车



- 注意力量（不限于）

- 如：小鸟翅膀扇动速度快，则飞得高，如果速度慢，则高度下降
- 如：车子方向速度控制，模拟方向盘转弯（检测左右手红色运动轨迹），加速减速（左或右手蓝色检测）

- 注意：
 - 由于路径是通过摄像头进行运动跟踪，有一定噪声存在，所以获取的路径点存在着跳变，会导致控制对象不稳定，发生瞬间移动。
 - 解决方法：使用噪声平滑算法（如样条函数平滑曲线（B样条（2、3次）、Bezier样条）、kalman滤波等）作为平滑手段，

项目要求：

- 1、通过**手势**控制飞行方向、高度、快慢。显示捕获手势的视频。
以表演者为第一视角。
- 2、根据选择的情景环境，对场地模型自行设定构建。如海底地形潜航，树林避障，地球航空航天基地环境、太空环境、卫星、月球车、月球基地等构建。
- 3、小地图（有开关）
- 4、加入人工智能NPC角色。
- 5、运行舒适流畅。
- 6、自由发挥（如加入音乐特效、背景音乐等）
- 7、加分：同一场景中，双人或多人参与，这涉及到Unity3D之间信息通讯及socket编程，在多手机上运行。
- 8、录制展示视频，加序幕解说配音等

开发流程

- 1、前期策划
 - （包括主策、功能、文案、执行等等 即编辑剧本）
- 2、美工
 - （美工一般分为场景、角色、后期，场景：就是房屋建筑、地形地边、自然环境做出来可以是2D 也可以是3D模型；角色：可以加入智能NPC；后期：主要是检验美工所作出的东西的美感，例如场景光效怎么样，整体感觉怎么样。）
- 3、程序
 - 项目中控制、包括音乐、配音、音效等
- 4、测试及改进建议
 - （这一步基本已经开发完成 但是其中美工图像模型中以及程序代码中肯定存在着BUG，也就是漏洞，需要测试人员测试）

- 每组实训可分几块任务：
 - Unity3D场景搭建、视频信息提取（Python，可以有2种以上算法或方法）、代码测试（即寻找bug）及改进建议。
- 分组安排（33人）：按自愿原则，四人为一小组，共8组，要求每组至少2位数媒专业同学。
- 分组交由数媒班班长郭静怡。

- 或者根据指尖位置，如图

